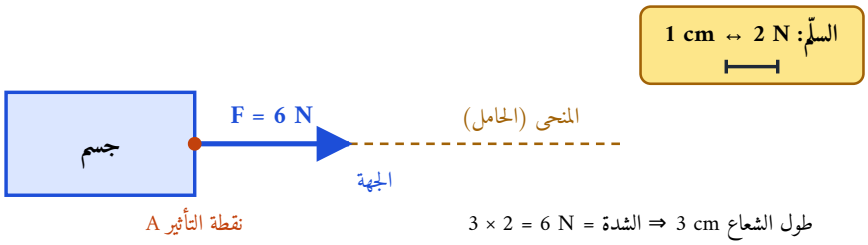
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 3: الظواهر الميكانيكية · الدرس 1

القوة وتمثيلها بشعاع

الهدف: أن نتعرّف على القوة من مفعولها، وتحدّد مميزاتها الأربع، وتمثّلها بشعاع باستعمال سلّم مناسب، وتقيس شدتها بالديناموميتر.

الفكرة في سطرين: القوة لا تُرى، لكننا نعرفها بمفعولها: فهي تغيّر حركة الجسم أو تشوّه شكله. ولأن لكل قوة نقطة تأثير ومنحى وجهة وشدة، فإن أنسب أداة لتمثيلها هي الشعاع الذي يتناسب طوله مع الشدة حسب سلّم نختاره.



الشكل 1: شعاع يمثّل قوة شدتها 6 N بالسلّم 1 cm ↔ 2 N: مبدؤه نقطة التأثير، حامله المنحى، سهمه الجهة، وطوله الشدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القوة** هي كل فعل ميكانيكي يؤثر به جسم على جسم آخر، فيغيّر حالته الحركية (يحرّكه، يوقفه، يغيّر سرعته أو مساره) أو يغيّر شكله (**التشويه**).
2. **مميزات القوة الأربع:** نقطة التأثير (مكان تطبيق القوة)، المنحى أو الحامل (المستقيم الذي تؤثر عليه)، الجهة (نحو أين تدفع)، والشدة (قيمتها).
3. **الشدة** تُقاس بوحدة **النيوتن (N)** بواسطة **الديناموميتر** (الربيعة)، ويُرمز للقوة بالحرف F.
4. **التمثيل بشعاع:** مبدأ الشعاع = نقطة التأثير، حامله = منحى القوة، سهمه = جهة القوة، طوله = الشدة حسب السلّم.
5. **السلّم** علاقة بين الطول والشدة مثل 1 cm ↔ 2 N، يُكتب دائماً بجانب الرسم، والطول = الشدة ÷ قيمة السنتيمتر الواحد.
6. **أنواع القوى:** قوى تلامس (دفع، جرّ، احتكاك، فعل الحامل) وقوى عن بعد (الثقل، التأثير المغناطيسي).
7. الرمز $F_{A/B}$ يعني القوة التي يؤثر بها الجسم A على الجسم B؛ ذكر الجسم الفاعل والجسم المتأثر ضروري.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مثّل قوة أفقية شدتها 6 N نحو اليمين بالسلّم 1 cm ↔ 2 N. **الحل:** الطول = 6 ÷ 2 = 3 cm؛ نرسم شعاعاً أفقياً طوله 3 cm سهمه نحو اليمين ومبدؤه نقطة التأثير.
2. شعاع طوله 4 cm مرسوم بالسلّم 1 cm ↔ 5 N. **الحل:** الشدة = 5 × 4 = 20 N.
3. نجرّ كتاباً على الطاولة بديناموتر أفقي يشير إلى 3 N. **التفسير:** نقطة التأثير هي نقطة تعليق الخطاف، المنحى أفقي، الجهة نحو اليد، والشدة 3 N.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **المنحى** و**الجهة**: المنحى هو المستقيم (أفقي، شاقولي، مائل)، أما الجهة فهي اتجاه السهم عليه (يمين/يسار، أعلى/أسفل).
- رسم الشعاع بطول عشوائي أو نسيان كتابة السلّم بجانب الرسم.
- التعبير عن الشدة بالكيلوغرام: الكيلوغرام وحدة الكتلة، أما القوة فتُقاس بالنيوتن.
- وضع مبدأ الشعاع في أي مكان بدل نقطة التأثير الحقيقية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- القوة تُعرف بمفعولها: تغيير الحركة أو تغيير الشكل.
- أربع مميزات: نقطة التأثير – المنحى – الجهة – الشدة.
- الوحدة النيوتن (N)، الأداة الديناموتر.
- طول الشعاع = الشدة ÷ قيمة 1 cm في السلّم.
- اكتب السلّم دائماً، وارسم الشعاع انطلاقاً من نقطة التأثير.

madrasadz.com مدرسة ديزاد